迪杰斯特拉绝对不是“贪心算法”

一个长达60年的计算机科学误解，以及从全局到局部的全新证明。

Gemini Notebook

翻开任何一本经典算法教科书，结论似乎都铁证如山。

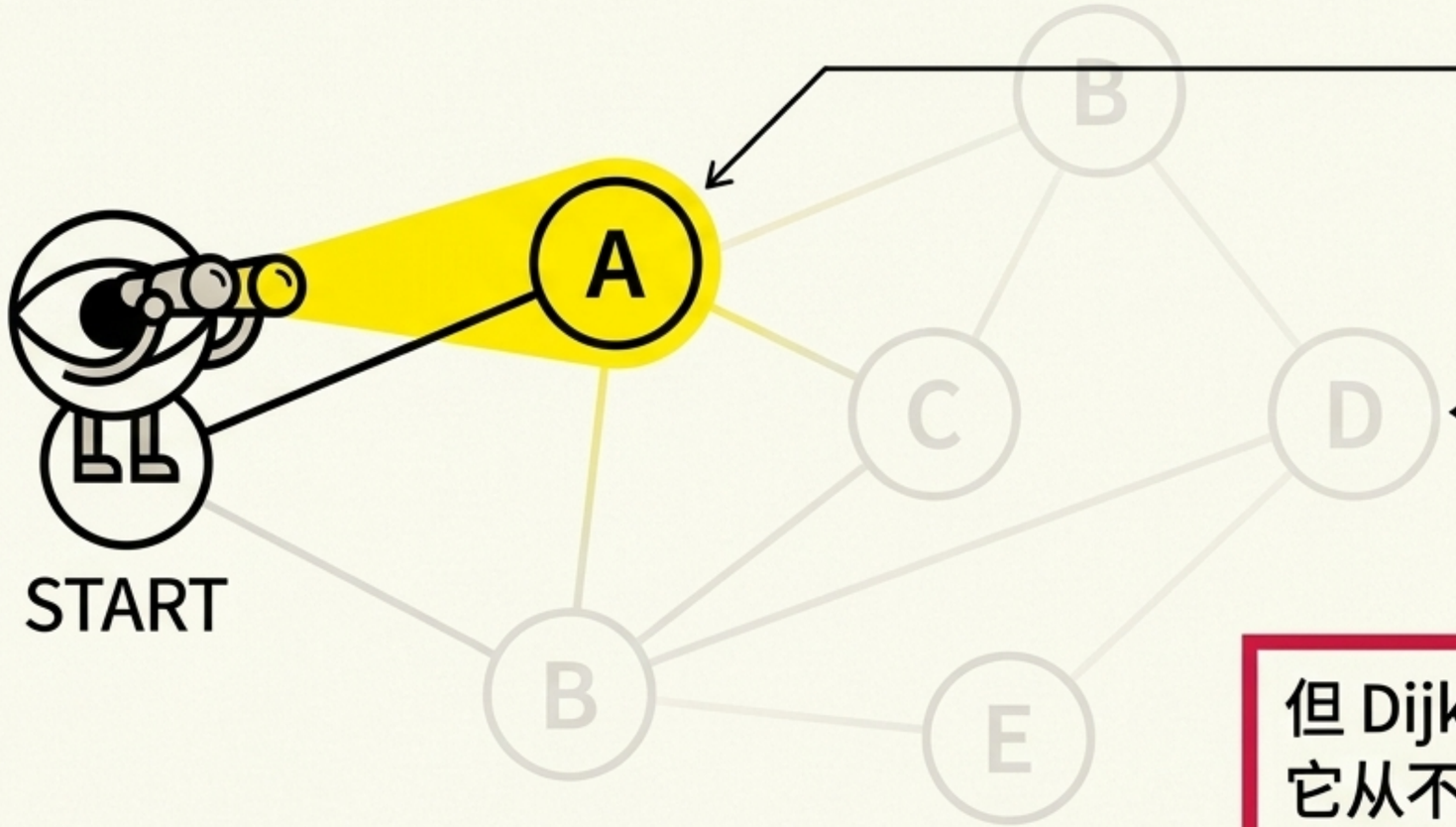
大佬们（Cormen, Sedgewick 等）的证明极其严谨。他们都将 Dijkstra 归类为“短视”的贪心决策。

但这一次，他们可能都看走眼了。



Gemini Notebook

贪心算法的核心错觉：“近视”（Myopia）



希在诮算的成了一桀
只顾眼前的局部最优，
先选了再说。

稍后再靠数学证明
“运气不错，选对了”。

但 Dijkstra 根本不是在靠运气。
它从不进行“盲目的局部猜测”。

Gemini Notebook



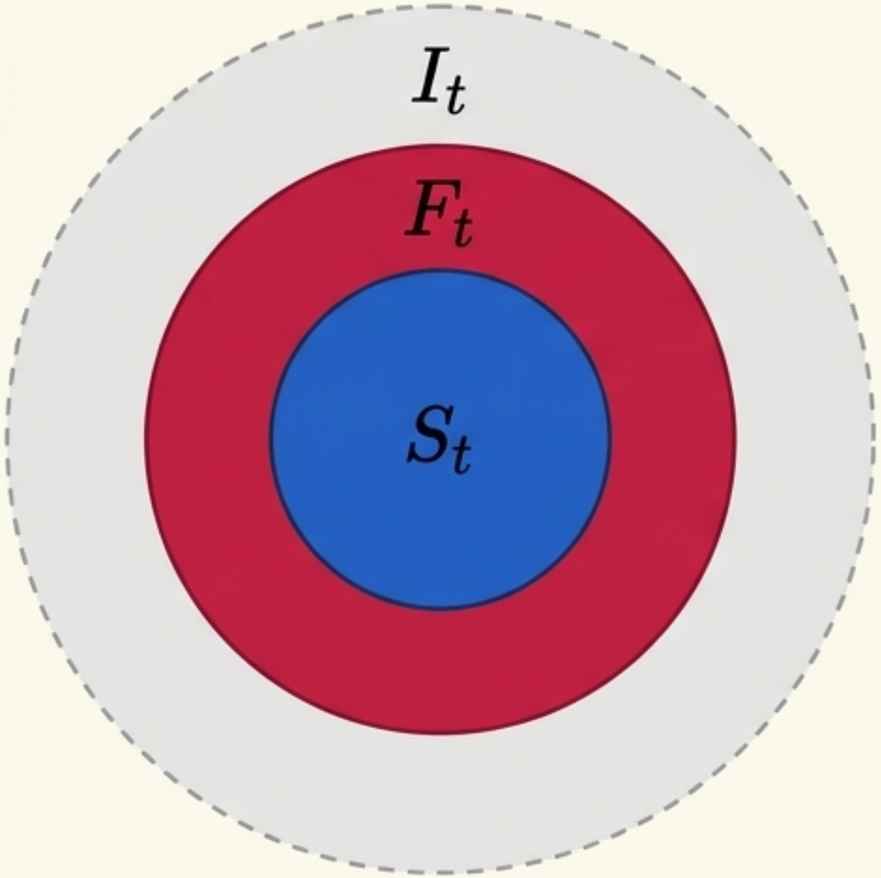
Dijkstra 不做局部猜测。

每一次迭代，它都在庞大的未知路径空间中，
寻找“全局绝对最短路径”。

它是如何做到的？抛开复杂的图论，Dijkstra 眼里的世界其实只有三个区。

Gemini Notebook

算法视角的极简重构：三区模型



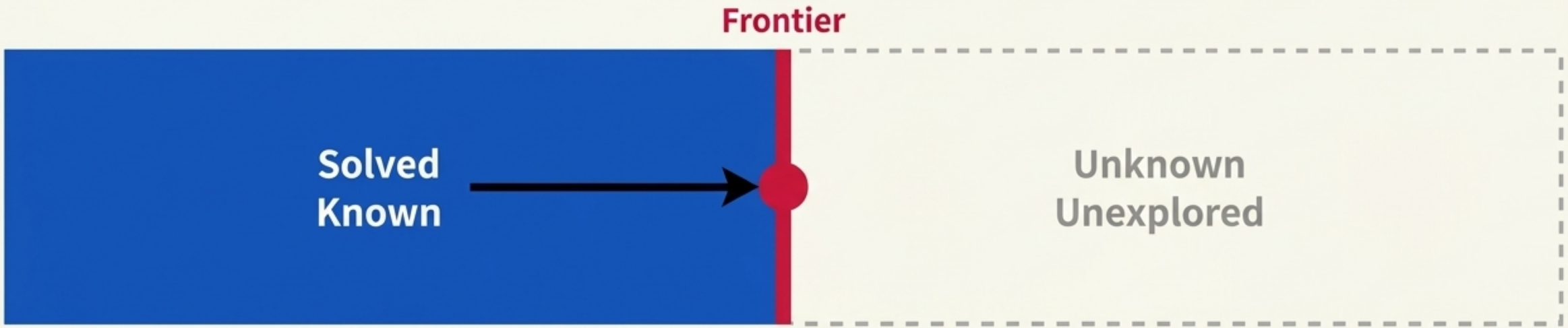
- S_t（已解决）：绝对安全的已知领域。
- F_t（边界）：暴露在外的触角。
- I_t（不可见）：尚未探测的深渊。

接下来，我们将通过“三步排除法”，看 Dijkstra 如何进行全局绞杀。

Gemini Notebook

第一步：边界排除 (The Frontier Wall)

$$w(P_{first}) < w(P)$$



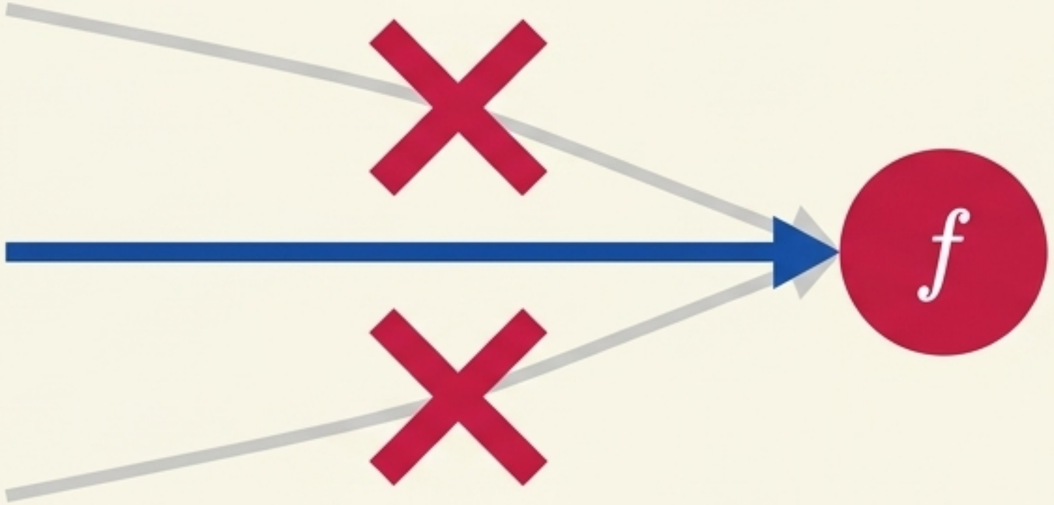
- 任何通向未知深处的路径，都必须先跨过“边界”。
- 加上正权重的边，路径只会更长。

所以，当前的全局最短路径，必定在边界上。不用往深处看了！

Gemini Notebook

第二步：优胜劣汰（Relaxation Exclusion）

$$D_t(f) = \min\{d(x) + w(x, f)\}$$



既然过去的路径都已经“敲定”（最优子结构），到达同一个边界点的的多条路中，只保留最短的那一条。

这就是“松弛（Relaxation）”的真面目——剔除同类劣质品。

Gemini Notebook

第三步：全局加冕 (Global Extraction)



- 排除掉深入未知的（Step 1）
- 淘汰掉同类的劣质品（Step 2）
- 剩下的候选者里最小的那个...

不是局部最优，而是当前整个宇宙里的绝对全局最优。

这是一场确定性的全局排除，而非一次短视的贪心盲猜。

Gemini Notebook

经典代码背后的硬核逻辑

CODE TRANSLATION MAP

```
while Q != empty do
    u = Extract-Min(Q)
    for each neighbor v of u do
        if d(u) + w(u,v) < d(v) then
            d(v) = d(u) + w(u,v)
```

Step 3: 全局加冕（Global Min）

加冕每个交易逆新，谁而解税定时何端下。更是指重次的全局加冕为数值。

Step 2: 优胜劣汰（Relaxation）

优胜劣汰一致逻揖，以而解释境为何顿引。因为褪整个方法更化成的数值。

算法没变，是我们的解释变了。

Gemini Notebook

算法身份鉴定矩阵

	贪心算法 (Greedy)	Dijkstra (实际行为)	动态规划 (DP)
决策视角 (Vision)	局部近视 (Myopic)	全局视角 (Global)	全局视角 (Global)
依赖历史? (Relies on past?)	不依赖历史	完全依赖已知最短路径	完全依赖已知子问题
最优解获取方式	局部盲猜后证明	确定性的全局排除	状态转移

Gemini Notebook

换个马甲你就不认识了？

Fibonacci

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Dijkstra

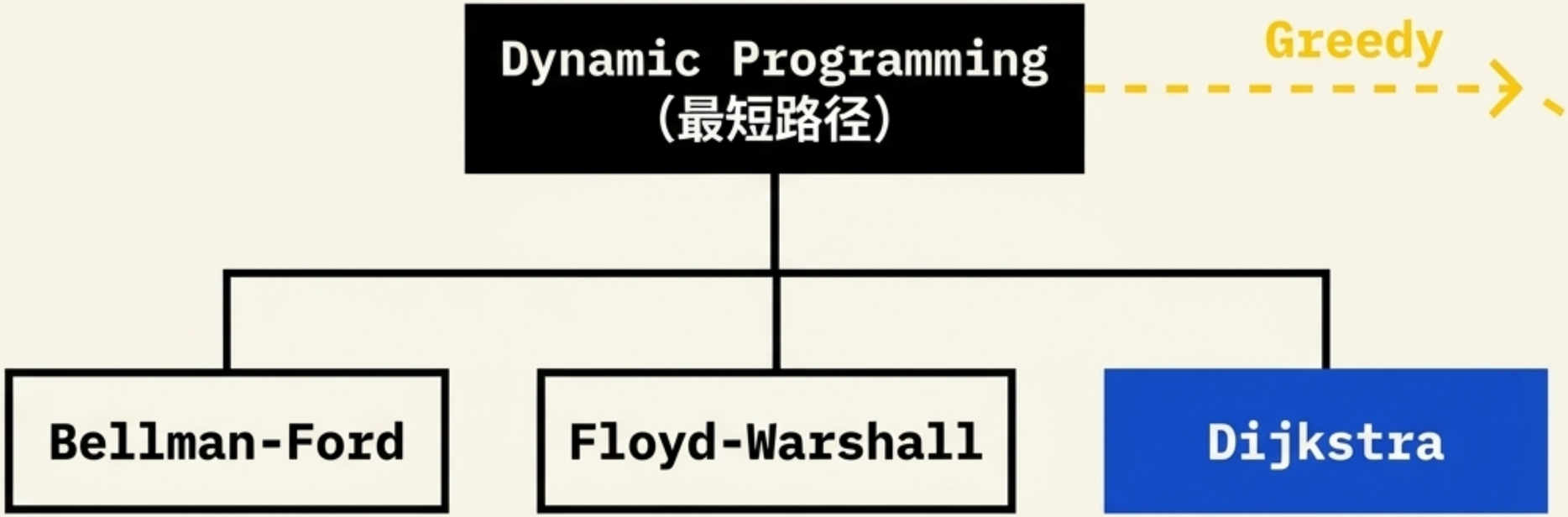
$$D(f) = d(x) + w(x, f)$$

就像斐波那契数列一样，Dijkstra 也是利用已解决的子问题，推导出下一个确定的结果。

唯一的区别在于，Fibonacci 的下一步是固定的，而 Dijkstra 的下一步取决于当前的权重。两者都是纯粹的动态规划。

Gemini Notebook

认祖归宗 (Return to the Roots)



别再叫它贪心算法了。Dijkstra 是一位精于算计的动态规划大师。

下次面试被问到这个问题，用这套证明惊艳你的面试官吧。

Gemini Notebook